Masmorra Genética: Otimização Evolutiva de Políticas de Combate em Ambiente Procedural

Eduardo Coque Corrêa de Lima, Fernando Eduardo Motta Mendes, Matheus Alcântara Pereira, Reuel Vitor Lanzetti, Rogério Tiritan Marcone
Faculdades Integradas de Bauru (FIB) — Curso de Ciência da Computação — Inteligência Artificial II — 2026

1. Introdução

Algoritmos genéticos são técnicas de busca inspiradas em seleção e hereditariedade. No Masmorra Genética, usamos essa técnica para encontrar estratégias para um guerreiro atravessar uma masmorra de 100 salas. Ele enfrenta criaturas e decide como investir em atributos, equipamentos e aliados. A proposta permite observar como decisões diferentes afetam o avanço em um ambiente com encontros variados. O combate é uma adaptação simplificada das regras de D&D e não representa partidas de jogadores reais.

2. Objetivos

O objetivo é comparar as estratégias encontradas pelo algoritmo genético com uma regra fixa e uma busca aleatória. Também avaliamos taxas de mutação, tamanhos de população e mudanças nas regras do simulador. No estudo das taxas, observamos a diversidade das estratégias ao longo das gerações. Na avaliação dos cenários, analisamos o efeito da dificuldade, da composição dos encontros e da disponibilidade de baús.

3. Metodologia

Usamos uma cópia de 334 criaturas da D&D 5e SRD API, coletada em 29/10/2026. Cada estratégia tem 16 genes que orientam atributos, aliados e compras. O algoritmo usa seleção por torneio, cruzamento, mutação e elitismo. A aptidão prioriza a média de salas concluídas, com pequenos bônus para vida e ouro restantes. O treino usa as sementes 101 a 105; a validação principal usa 201 a 210. No E3, cada repetição das duas buscas teve orçamento de 240 avaliações.

A preparação dos dados normaliza os registros originais em JSON e exclui quatro criaturas passivas do catálogo de combate. A análise exploratória encontrou correlação de 0,9404 entre nível de desafio e pontos de vida e uma distribuição assimétrica de experiência, com mediana de 450 e máximo de 155.000 pontos. A progressão do guerreiro usa uma transformação sublinear para a recompensa de experiência.

Os genes incluem três pesos de atributos do guerreiro, cinco prioridades de aliados e três pesos de evolução desses aliados. Os demais definem prioridades de equipamento, ordem de contratação, reserva de ouro e limites de compra. Uma das decisões é discreta. A população inicial é estratificada; a seleção usa torneios de três indivíduos, e o cruzamento combina BLX-α para genes contínuos com um operador para o gene discreto. Os melhores indivíduos são preservados pelo elitismo.

4. Resultados e Discussão

No E1, a mutação de 25% teve média de 95,06 salas; as taxas de 10% e 2% alcançaram 92,12 e 91,28. No E2, a população de 40 teve média de 89,56 salas, contra 86,82 e 86,28 das populações de 20 e 12. No E3, a regra fixa teve média de 69,00 salas; a busca aleatória, 92,27; e o AG, 91,27. Não houve evidência suficiente de diferença entre as duas buscas (Mann-Whitney, $p = 0,748$). A melhor estratégia individual alcançou média de 96,9 salas e concluiu quatro das dez masmorras de validação. No E5, avaliado em 20 outras sementes, as médias foram 90,38 para AG com mutação de 10%, 92,49 para 25% e 94,56 para busca aleatória. A diferença entre as duas taxas não foi conclusiva ($p = 0,241$). No E4, a média da estratégia escolhida caiu para 73,4 salas com dificuldade 15% maior e para 80,0 sem baús.

No E3, a taxa média de conclusão das 100 salas foi de 25,71% para a busca aleatória e 28,57% para o AG. Esses valores são médias de sete repetições; o resultado de 40% mencionado acima pertence à estratégia individual selecionada. No E5, o AG com mutação de 25% teve média maior que o de 10%, mas o intervalo de confiança para a diferença inclui zero. A busca aleatória obteve média maior que o AG com mutação de 10% ($p = 0,021$); o teste não identifica a causa da diferença.

5. Conclusão

O AG encontrou estratégias que avançaram mais que a regra fixa no E3. A busca aleatória teve resultado próximo, e a comparação não demonstrou vantagem clara do AG. O desempenho depende das sementes e das regras simplificadas do simulador; vencer uma masmorra não garante sucesso em outras.

6. Referências

5E-BITS. D&D 5e SRD API. Disponível em: https://docs.dnd5eapi.co/. Acesso em: 29 out. 2026.
EIBEN, A. E.; SMITH, J. E. Introduction to Evolutionary Computing. 2. ed. Springer, 2015.
GOLDBERG, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989.
RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna. 4. ed. GEN LTC, 2022.
WIZARDS OF THE COAST. System Reference Document 5.1. Disponível em: https://www.dndbeyond.com/srd. Acesso em: 29 out. 2026.